Лабораторная работа № 6. Устранение петель с помощью протокола STP

Методы организации отказоустойчивых каналов связи:

- Резервирование соединений;
- Агрегирование каналов – объединение нескольких физических каналов в один логический.

Spanning Tree Protocol (STP):

- Протокол 2-го уровня модели OSI;
- Защита от петель в сети;
- Автоматическое резервирование каналов;
- Время сходимости 30-50 секунд;
- Альтернативы: RSTP, MSTP (время сходимости менее секунды).

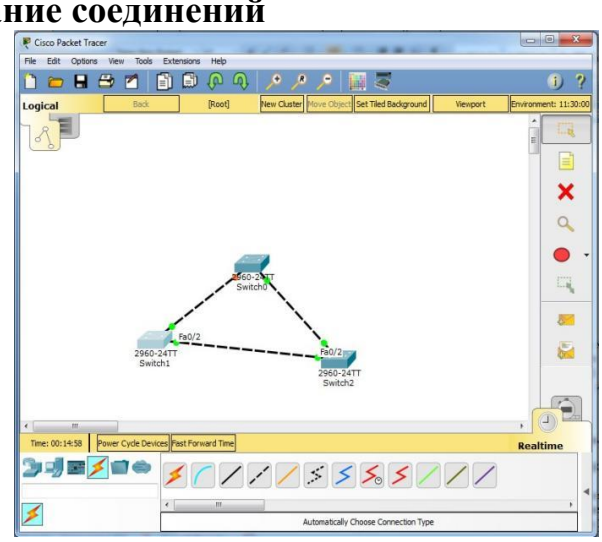
Алгоритм работы протокола STP:

- Выбирается корневой коммутатор (Root Bridge);
- Выбирается корневой порт на некорневом коммутаторе;
- Выбор назначенного порта. Состояние портов:
- Блокировка;
- Прослушивание;
- Обучение;
- Передача.

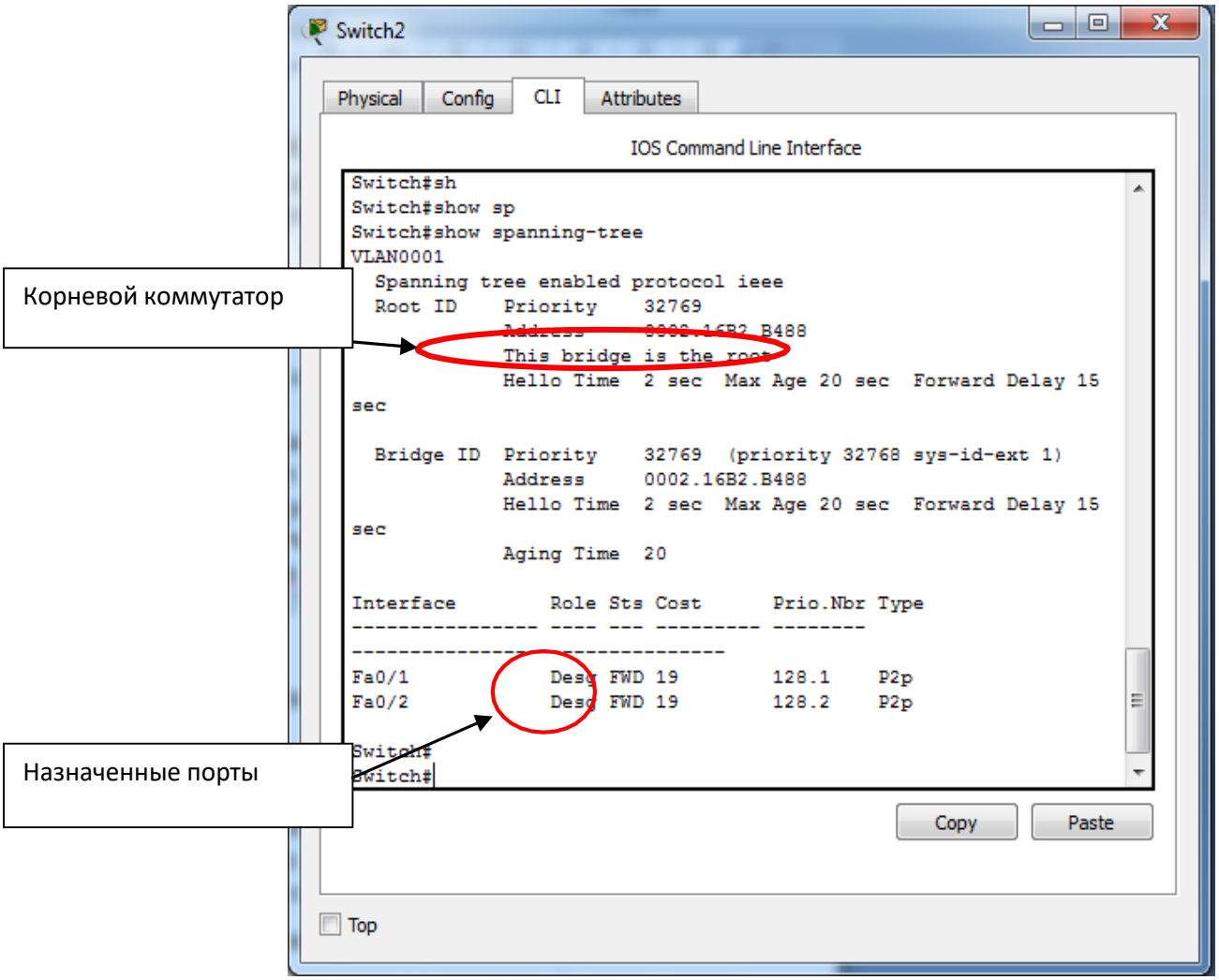
Петля в сети - это логическое кольцо для проходящего сигнала, когда запараллелены пути его прохождения. Когда сигнал вместо того, чтобы от коммутатора разойтись по подключенным к нему компьютерам возвращается обратно в коммутатор и так продолжается бесконечно (по кругу), возникает логическая "петля" (кольцо).

Сеть (участок сети), в такой ситуации, со временем начинает работать исключительно на передачу данных самого "кольца" (мусорных данных), "забивая" весь полезный сетевой трафик.

Задание 1. Резервирование соединений



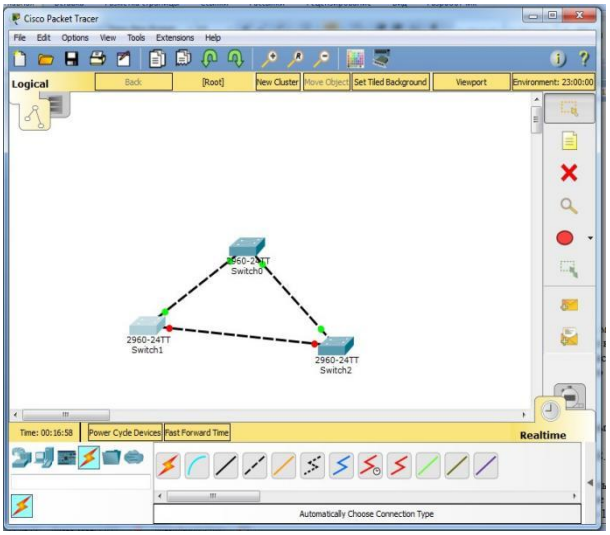
Определим корневой коммутатор. Заходим в CLI коммутатора (например, в нашем случае это Switch2). Заходим в привилегированный режим. С помощью команды
`#show spanning-tree`
можно увидеть, что он является корневым. Его порты находятся в режиме передачи и являются назначенными;



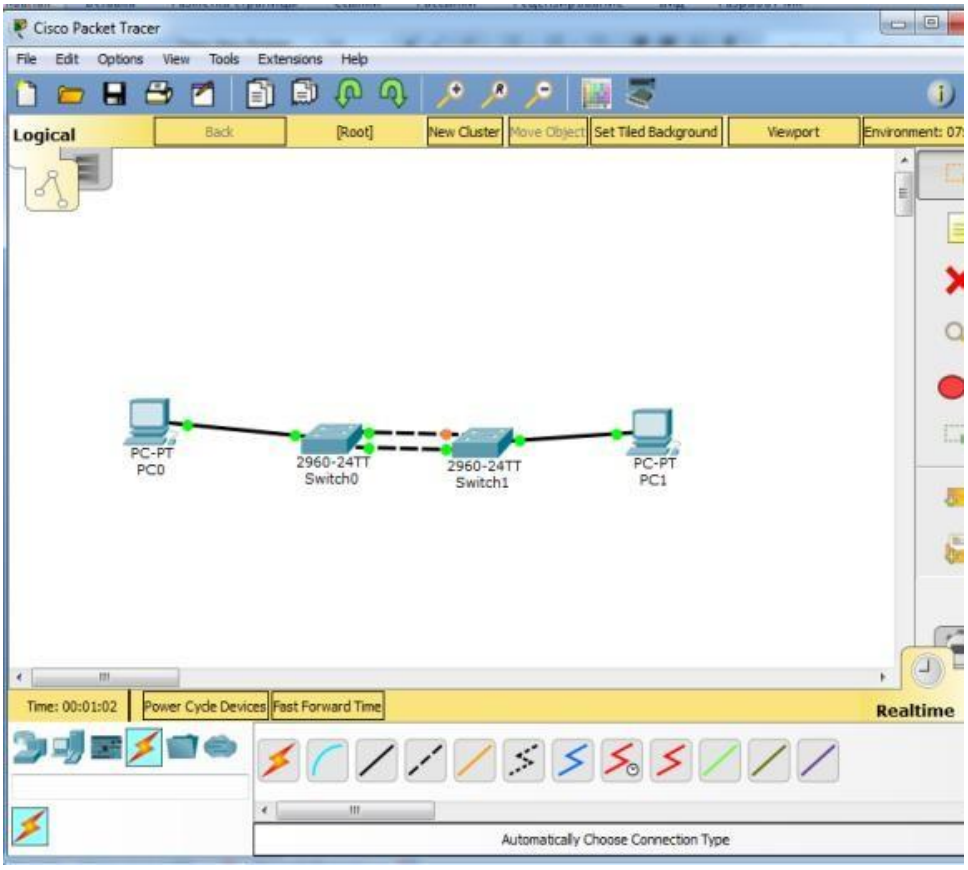
Аналогично посмотрим на другом коммутаторе. Один порт является корневым, второй – назначенным. На третьем коммутаторе один порт является резервным в случае падения связи

Проверим, что протокол STP работает. Погасим связь между корневым и некорневым коммутаторами. Заходим в режим глобального конфигурирования, режим интерфейса порта (в нашем случае FastEthernet0/2 (рис. 17, а)) и выключим порт
`#shutdown`

После переинициализации портов можно увидеть, что включилось резервное соединение

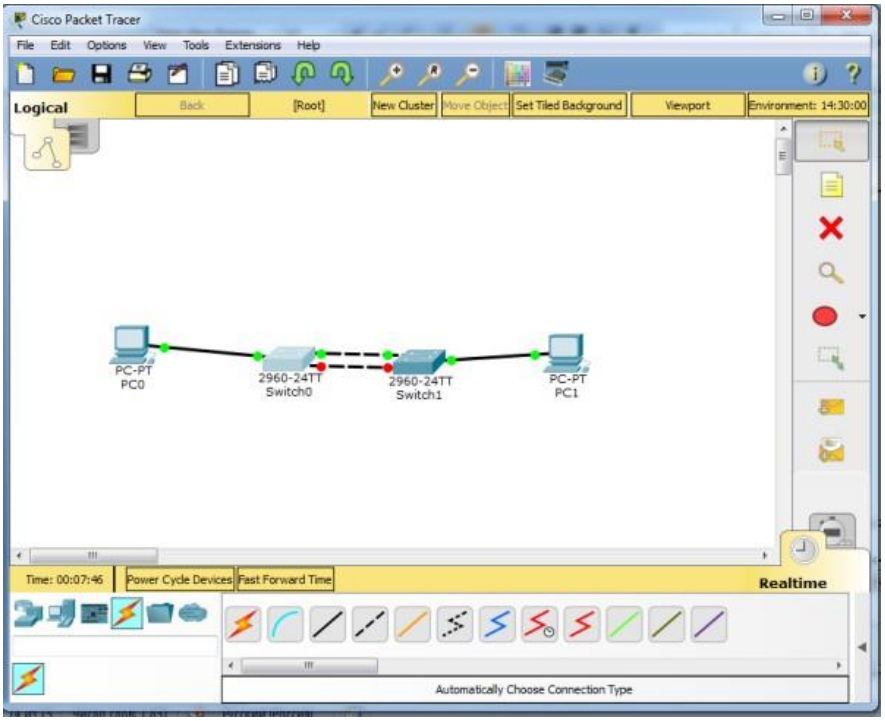


Задание 2. Протокол RSTP



Добавим IP адреса для компьютеров (например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2). Проверим, есть ли связь с помощью Command Prompt. В нашем случае корневой коммутатор Switch0

Проверим, как отразится на пользователе время работы STP (т.е. время сходимости). Для этого потушим порт (в нашем случае fa/Ethernet 0/2 на коммутаторе 0). Связь нарушена, на ее восстановление ушло 15-20 секунд



Сократим время переключения с помощью протокола RSTP.

Заходим в режим глобального конфигурирования коммутатора (в нашем случае Switch0). Настраиваем RSTP

```
#Spanning-tree mode rapid-pvst
```

Аналогично настроим другой коммутатор

Восстановим порт FastEthernet0/2 на коммутаторе Switch0 с помощью команды `#no shutdown`.

Переключение произошло мгновенно.

Задание на самостоятельную работу

Построить сеть и настроить на всех коммутаторах протокол RSTP.

